数理逻辑

王瑞

E：RWANG04@CNU.EDU.COM

引　言

1、课程意义：

离散数学是现代数学的一个分支，随计算机的发展而出现的分支
研究方法与以实数连续性为基础的微积分形成鲜明对照

现实中的离散现象：

- 电路的开和关、通和断
- 磁介质的正负向
- 电压的高电平和低电平
- 信息技术中的计算机软件（代码集合）
- 硬件（数字电路）

均可表现为以数字
”0”和”1”
为特征的离散现象

2. 为什么学？

（1）为后继课程的内容作必要的数学准备：

数据结构、数字逻辑电路、网络原理、操作系统、编译原理

（2）培养抽象思维的逻辑推理能力

---提高认识能力、处理问题的概括能力，解决问题的能力

第一部分 数理逻辑

逻辑学：研究人的思维形式规律的科学

- 形式逻辑--- 研究人的思维逻辑的形式和规律（古希腊—亚里斯多德）自然语言二义性
- 数理逻辑--- 采用数学方法来研究形式逻辑中的推理规律（符号逻辑）逻辑语言唯一性

数理逻辑：

1. 形式逻辑：思维的形式结构--包括了概念，判断和推理之间的结构和联系
2. 数理逻辑中的表示：

（1）概念：是思维的基本单位(事物的性质属性）用字母表示

（2）判断：对事物是否具有的属性进行肯定或者否定—用字母表示

事物之间的关系用运算定义—用运算符号(联结词)表示

（3）推理：有一个或多个判断推出另一判断的思维形式

主要的内容：命题逻辑、谓词逻辑、定理证明、模型论、可满足理论、程序验证等

第一章　命题逻辑基本概念

一、命题

1、定义：非真即假的陈述句被称为命题

例、　判断下列句子是否为命题

(1) 太阳是圆的；

(2) 北京是中国的首都；

(3) $x + y > 0$ ；

(4) 充分大的偶数可表示为两个素数之和

(5) 2100年元旦是晴天；

(6) 你是要出去吗?

(7) 请把门关上；

(8) 今天的天气真好啊！

(9) 1+1=10 ；

(10) 火星上有生物；

(11) 这个语句是假的；

注1、必须是陈述句（感叹句、疑问句、祈使句均不是命题）

注2、有确定的真假值，二者必居其一，现在可能不知道　（3，悖论11）

2、命题的真值

命题若为真，称命题的真值为真（可记为 1 或 T，t）

命题若为假，称命题的真值为假（可记为 0 或 F，f）

3. 简单命题与复合命题

- 若命题不能分解为更简单的陈述句，称为原子（简单）命题
- 将若干简单命题通过连词联结成的陈述句，称为复合命题
- 注：复合命题要能分解为若干具体的简单命题的组合
- 李丽和王丽是同学；

例：判断下例是否为复合命题

1、张辉与王丽都是三好生

2、张辉与王丽是同乡

3、8是偶数的充要条件是8能被3整除

4、他是山东人或东北人

5、除非雪是黑的，否则$2+2\neq4$

6、王超和王非是兄弟

4. 命题的符号化

将命题的实质抽象出来用字母表示一个具体的命题

例： 符号化下列句子的原子命题，然后写出陈述

① 2是偶数；

② 2既是偶数又是素数；

③ 如果周末天气晴朗，则我们到郊外去旅游；

④ 雪是白的当且仅当 1+1≠3；

P: 2是偶数

q: 2是素数

r: 周末天气晴朗

s: 我们去郊外旅游

t: 雪是白的

k: 1+1≠3

1. P
2. P且q
3. 如果r则s
4. T当且仅当k

二. 命题的运算

复合命题：是利用自然语言的一些联结词 将若干简单命题复合构成

联结词：要将其抽象为数理逻辑中的运算符号

抽象要有严格的定义：只有严格的定义运算的运算律，性质，才能使在此上的演绎、演算得以正确进行

1、否定联结词 ┐ ：

定义：设P为命题，规定“P是不对的” 称为对P的否定。记为：┐P

规定： ┐P为真当且仅当P为假

如 p：6是素数 ┐ p：6 不是素数

注： i） ┐P是一个命题，其真值由P 的真值确定

ii） 自然语言中的否定中的逻辑关系具有不确定性

例 所有自然数均为偶数

?

iii）从运算的角度看否定联结词为一元运算

2、合取联结词 ∧ ：

定义： 设p, q为二命题，复合命题“p并且q”(或“p与q”)称为p与q的合取式。记作p∧q。

规定：p∧q为真，当且仅当p与q同时为真。

注： 1. 合取在逻辑中表现为两个事件同时发生

常用连词： … 既 … 又 … 、 虽然…但是…

不仅 … 而且 … 、“和”

2. 自然语言中的连词的词义来判别是否属于此种现象，注意区别

我与小张去游泳

我与小张是老乡

例　将下列命题符号化

(1) 吴颖既用功又聪明

(2) 吴颖不仅用功而且聪明.

p：吴颖用功.　　q：吴颖聪明.

（1）、(2) 均可表示为　　$p \wedge q$

(3) 吴颖虽然聪明，但不用功.

$\neg p \wedge q$

(4) 张辉和王丽都是三好生.

r：张辉是三好生.　　s：王丽是三好生.

$r \wedge s$

(5) 张辉和王丽是同学.

t：张辉和王丽是同学.

真值表

将命题变元的所有赋值与其复合命题所得的真值用表格形式给出

p	¬ p
0	1
1	0

p	q	p∧q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4、析取联结词定义 ∨：

定义：设P，Q为命题，称“P或Q”为P、Q的析取，记作P∨Q

规定：P∨Q为假，当且仅当P、Q同时为假

1）析取是自然语言连词“或”的抽象，“或”在自然语言中有二重含义：

“相容或”-- 二个判断可同时为真

小张喜欢唱歌或喜欢跳舞

“排斥或”-- 二个判断不能同时为真

小张住在203房间或303房间

问题： 联结词∨所定义的“或”抽象的是那种？

2）从定义可得其真值表

析取联结词“ ∨ ”抽象的是可兼或

p	q	p∨q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

例　将下列命题符号化.

(1)张晓静爱唱歌或爱听音乐.

p:张晓静爱唱歌　　q:张晓静爱听音乐

相容或：可用∨表示为　$p \vee q$

(2)张晓静是大学生或是运动员

p:张静是大学生　　q:张静是运动员

相容或：可用∨表示为　$p \vee q$

(3)张晓静是江西人或安徽人.

排斥或：可表示为　$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

(4)张晓静只能挑选202或203房间

排斥或

5. 蕴涵联结词 “→”

定义：设P，Q为命题，称 “如果P，则Q” 为P、Q的蕴涵式，记作P→Q。并称P 为P→Q的前提(前件)，Q 为P→Q 的结论（后件）.

规定：P→Q真值为假，当且仅当P为真时Q为假

真值表

p	q	p→q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

i〉 当前件为假，不论后件如何，则P→Q一定为真

ii〉后件为真，不论前件真假，P→ Q为真命题

3）自然语言中将该命题的前件和后件的其他叙述为：

$p \rightarrow q$　本质上 p是q 的充分条件　q是p的必要条件

而对于充分条件和必要条件的叙述又有各种的表达方式：

如果 p　则 q　　只有 q　则 p

只要 p　就 q　　p　仅当 q

若 p　就 q　　除非 q　则 p

当 p　则 q

例　将下列命题符号化，并指出各复合命题的真值：

(1)如果3+3 = 6，则雪是白色的.

(2)若3+3 ≠ 6，则雪是白色的.

(3)只要3+3 = 6，则雪不是白色的.

(4)3+3≠6是雪不是白色的充分条件.

令 p：3+3= 6 （p 的真值为1）

q：雪是白色的（q的真值为1）

（1）表示为 $p \rightarrow q$

（2）表示为 $\neg p \rightarrow q$

（3）表示为 $p \rightarrow \neg q$

（4）表示为 $\neg p \rightarrow \neg q$

真值为　1　1　0　1

例： 设a是给定的一个正整数，令 r：a能被4整除． s：a能被2整除．

(5) 只要a能被4整除，则a一定能被2整除．

(6) a被4整除，仅当a能被2整除．

(7) 除非a能被2整除，a才能被4整除．

(8) 除非a能被2整除，否则a不能被4整除．

(9) 只有a能被2整除，a才能被4整除．

(10) 只要a能被2整除，a才能被4整除．

(5)到(9)五个命题均叙述的是a能被2整除是a能被4整除的必要条件，只是在叙述上有所不同，因而都符号化为 $r \rightarrow s$

（10）所表示的是s是r的充分条件，即 $s \rightarrow r$

6. 等价联结词 ↔

1）定义：P，q为命题，称复合命题“P当且仅当q”为P、q的等价式 记为P ↔ q。

规定： P ↔ q 真值为真，当且仅当P，q同时为真或同时为假。

2）真值表

p	q	p ↔ q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3）$p \leftrightarrow q$ 的逻辑结构与$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$是相同的

例如：符号化并求真值

1）2＋3＝5 的充要条件是 美国位于亚洲

$P \leftrightarrow q$，真值为 0

2）若两圆o1，o2的面积相等，则它们的半径相等，反之亦然。

$P \leftrightarrow q$， 真值为 1

7．五个联结词将原子命题连接为复合命题，可以将连接词看成对原子命题的运算符

1）通过连接词得到的复合命题的真值仅与原子命题的真值有关

2）作为运算律来说，∧、∨、↔ 均满足交换律和结合律，而 → 不满足交换律和结合律

3）在电路和数字逻辑中，连接词也有其现实意义：

串联电路—— ∧　　与门—— ∧

并联电路—— ∨　　或门—— ∨

反向器 —— ¬　　非门—— ¬

作业

P14页，习题一

1， 4（1,2,3）, 5（1），6（1） 8

复习

1. 命题的概念
2. 命题联结词
3. 真值表

作业讲解

1.11 只有6是偶数，3才能是2的倍数

8. 设p： 2<1， q： 3<2

（3）只有2<1，才有3≥2.

（4）除非2<1，才有3≥2。

（5）除非2<1，否则3<2。

（6）2<1仅当3<2。

1.2 命题公式及其赋值

1. 简单命题的真值是确定的又称**命题常项**。真值可以变化的陈述句称为**命题变项**

2. **合式公式**定义：

(1)单个的命题变项或命题常项是一个合式公式；

(2)如果A是一个合式公式，则 ¬ A也是合式公式；

(3)若A和B是合式公式，则(A∧B)、(A∨B）、(A → B)和(A ↔ B)都是合式公式；

(4)经过有限次使用规则（1），（2）和（3），组成的符号串是合式公式。

注意

1. 合式公式也简称为命题公式或公式

2. 设A为合式公式，B为A的一部分，若B也是合式公式，称B为A的子公式
3. 定义中用到字母A、B等，表示任意合式公式，称为元语言符号

而由原子命题所表示的具体公式称为对象语言符号如：

$$p \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$$

4. $p \quad q \rightarrow \quad r \quad s$ 是 合式公式 吗 ？

不是，命题变元之间一定要有联结词

3、公式赋值的定义：

设 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 是公式 $A(p_1, p_2, \ldots p_n)$ 中出现的所有命题变项，分别给定 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ 指定**具体的一组真值**，称这组真值为公式 $A(p_1, p_2, \ldots p_n)$ 的**赋值**。

公式 $A(p_1, p_2, \ldots p_n)$ 在此组赋值下就具有确定的真值.

1）若公式A 在此组解释下的真值为**真**，则称此组赋值为**成真赋值**。

2）若公式A 在此组解释下的真值为**假**，则称此组赋值为**成假赋值**。

4、公式的真值表

将公式的所有赋值及其相应公式的真值用表格形式给出确定公式 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 的真值表

p, q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
0 0	1	1	1
0 1	1	0	0
1 0	0	1	0
1 1	1	1	1

该公式含有二个变元，该公式共有4组赋值

（0，0）和（1，1）为公式A的成真赋值；

（0，1）和（1，0）为公式A的成假赋值；

例1：确定公式（P→Q）↔（¬P∨Q）的真值表

P, Q	P→Q	¬P ∨Q	(P→Q) ↔ (¬P∨Q)
0 0	1	1	1
0 1	1	1	1
1 0	0	0	1
1 1	1	1	1

公式的所有赋值均为成真赋值

例2：列出公式 ┐(p → q) ∧ q ∧ r 的真值表

p	q	r	p→q	┐(p → q)	┐(p →q)∧ q	┐(p →q)∧ q ∧r
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

所有赋值均为成假赋值

公式真值表中赋值的个数？

命题变元个数	赋值组数
1	
2	
3	
…	…
n	

公式中的变元赋值按照二进制的顺序；

真值表循序渐进，先列出子公式，最后列是最后值，

确定公式的成真赋值和成假赋值

5、命题公式的分类

1）若命题公式在它的任意赋值下取值均为真，则称命题公式是重言式或永真式。

2）若命题公式在它的任意赋值下取值均为假，则称命题公式是矛盾式或永假式。

3）若命题公式不是矛盾式，则称命题公式是可满足式。

注： A，B是永真式。 $A\wedge B$， $A\vee B$， $A\rightarrow B$， $A\leftrightarrow B$ ？

还都是永真式。 $\neg A$ ？ 永假。

永真式是可满足式？

是，但反之，可满足式不一定是永真式。

判断公式的类型方法1——真值表方法

$\neg(p \rightarrow q) \wedge q$

P, Q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg(p \rightarrow q) \wedge q$
0 0	1	0	0
0 1	1	0	0
1 0	0	1	0
1 1	1	0	0

判断公式的类型只有真值表方法吗？

方法2------**证明**的方法

对于蕴含式即 A→ B，可利用条件联结词的性质来给予证明

- 分析1：若要得出：当设 A为真，B为假的情况不会出现，那么A →B为永真式。

  例如： $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$

  可证明：设前件为真

- 分析2： 还可以从设 B为假，推出A为真的情况不会出现（A为假），那么A →B为永真式。

  例如： $\neg((p \wedge q) \rightarrow q)$

  证明： 设后件为假

练习1：判断公式$(p \wedge \neg p) \leftrightarrow (\neg q \wedge q)$的类型

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge \neg p$	$\neg q \wedge q$	$(p \wedge \neg p) \leftrightarrow (\neg q \wedge q)$
0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1

该公式的所有赋值均为成真赋值，永真式

练习2：写出公式（P ∧ Q)∨(¬ P∧¬ Q）的真值表，确定公式的成真赋值和成假赋值

P, Q	P ∧ Q	¬ P∧¬ Q	(P ∧ Q)∨(¬ P∧¬ Q)
0 0	0	1	1
0 1	0	0	0
1 0	0	0	0
1 1	1	0	1

公式的真值情况与（P ↔ Q）的真值表相同，则这两个公式有何关系？

6、公式和真值表

1）当命题变元确定后，通过五个联结词及其命题变元可以构成多少命题公式 ？

如一个变元p，与联结词可以构成多少公式?

p ， $\neg p$， $\neg p \wedge p$，$(\neg p \vee p) \rightarrow p$ ，

$\neg p \wedge (\neg p \vee p) \rightarrow \neg p$， ……

通过五个联结词及其命题变元可以构成无数个不同形式的命题公式。

提问：这些不同形式的命题公式的真值表是否也是无穷多?

1） 1个命题变元共4个不同真值表

p	A_1	A_2	A_3	A_4	…	A_n
0	0	0	1	1		
1	0	1	0	1		

2）当命题变元个数n确定后，其公式的赋值组数是确定的共 2^n 组赋值

公式在一组赋值下是一个真值 0或1

n个变元的不同真值表仅有 2^{2^n} 种

例：2个变元的16种不同真值表

本章小结

1．命题的概念，分清简单命题与复合命题.

2．深刻理解五种常用联结词司 ┐、 ∧、 ∨、→、 ↔ 的涵义和真值表，并能准确地应用它们

3． 将复合命题符号化，并且由所含简单命题的真值迅速求出复合命题的真值．注意以下几点：

(1)分清“ p→q”的逻辑关系、真值以及在自然语言中对“p → q”的不同的描述方法；

(2)分清“p ∧ q”的逻辑关系，以及合取联结词在自然语言中的各种各样的描述方法；

(3)分清“相容或”和“排斥或”.

4．深刻理解命题公式的赋值、成真赋值、成假赋值、重言式、矛盾式，可满足式 等概念.

5．熟练地写出给定命题公式的真值表，从而准确地判断出公式的类型，或求出公式的成真赋值和成假赋值.